

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共3道大题，总分100分，考生请在答题纸上作答-----

一、简答题（共2小题，每小题5分，共10分）

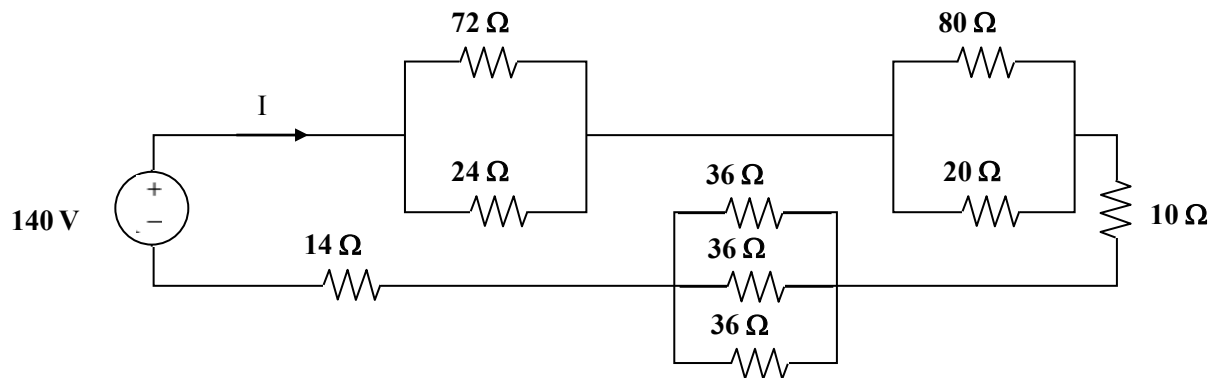
1. 基尔霍夫电压定律及数学表达式。
2. 诺顿定理。

二、填空题（共5小题，每小题4分，共20分）

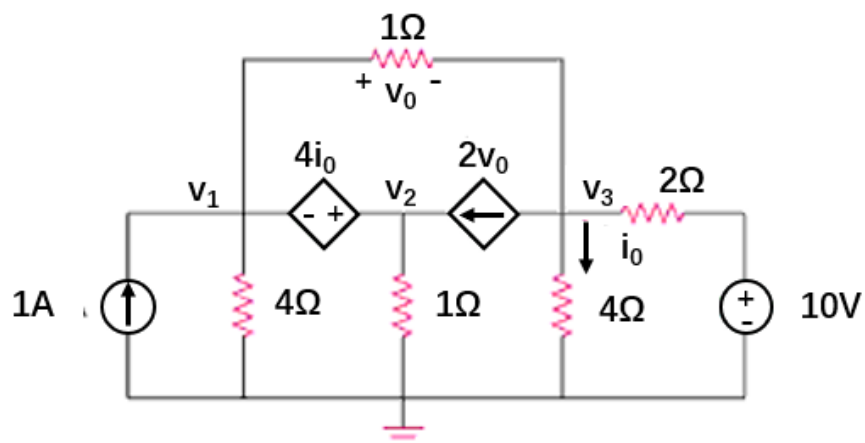
1. 7A的电流对一介质充电8秒后，所储存的电荷是：_____。
2. 当某线性网络的输入电压源为100V时，流过网络中某支路的电流为40A，如果电压降低至1V且极性反转，则流过该支路的电流为：_____。
3. 某负载与电路网络相连，如果在连接该负载的端口处， $R_{th} = 20\ \Omega$ ， $V_{th} = 80V$ ，则提供给该负载的最大功率为：_____。
4. 两个50mF电容串联后，与两个10mF的电容并联，总电容是：_____。
5. 通过一个15mH电感的电流从0增加到4A，它可以储存的能量是：_____。

三、解答题（共7小题，每小题10分，共70分）

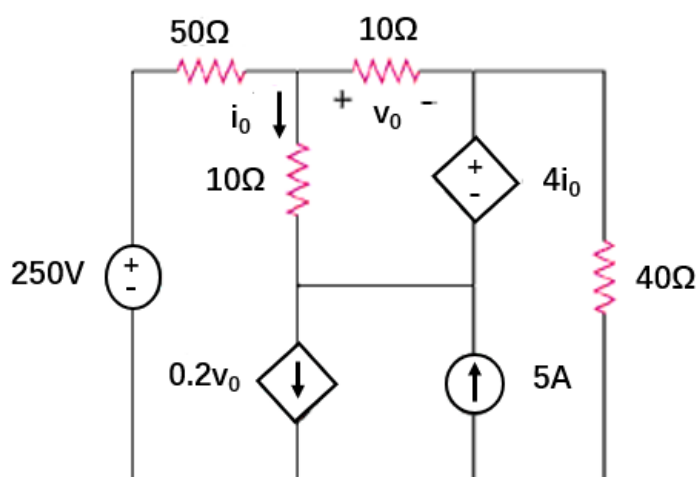
1. 流入某元件正极的电流为 $i(t) = 6e^{-2t}$ mA，该元件两端的电压为 $v(t) = 10di/dt$ V。计算：(a) 在 $t=0$ 到 $t=2s$ 之间传递给该软件的电荷量；(b) 该元件吸收的功率；(c) 该元件在3秒内吸收的能量。
2. 求下图电路中的 I 。



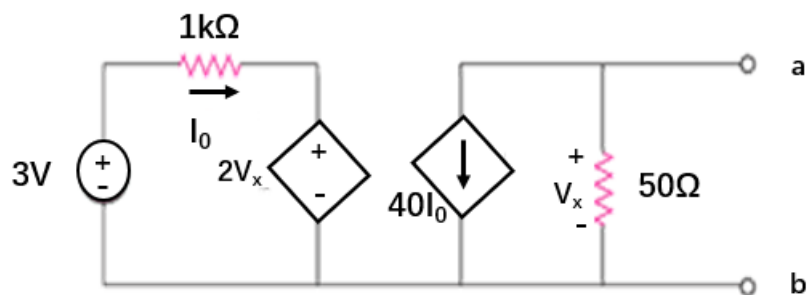
3. 求下图电路中的节点电压。



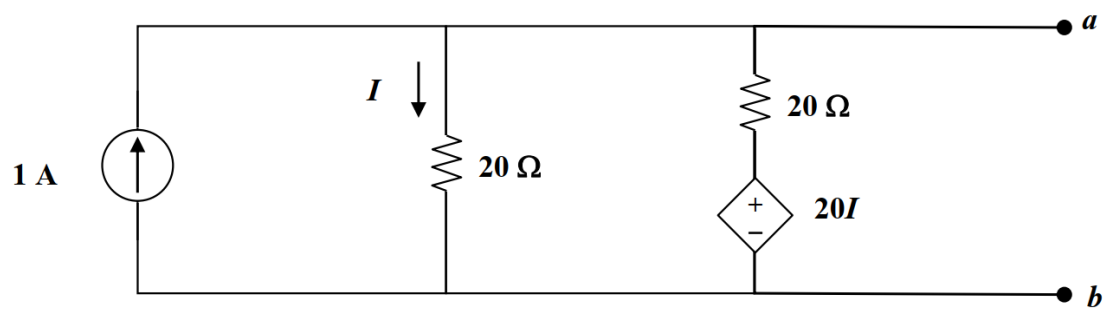
4. 求下图电路中的 v_0 和 i_0 。



5. 求下图中电路在端口a-b出的戴维南等效电路。



6. 求下图电路在端口a-b处的戴维南等效电路与诺顿等效电路。



7. 一个8mH的电感用于聚变能量实验中，如果流经该电感的电流是 $i(t) = 10\cos 2(\pi t)$ mA， $t > 0$ 。计算在 $t = 0.5$ s时，输送到电感上的功率及其储存的能量。

